CPES 2026/2027 · CHIMIE ORGANIQUE · CHAPITRE 3

Devoir surveillé · Corrigé détaillé

Durée : 3 h | **Calculatrice autorisée** | **Noté sur 60, ramené sur 20**

Consignes. Les neuf exercices sont indépendants. Toutes les réponses doivent être justifiées. Pour chaque descripteur R ou S, faire apparaître le classement des substituants (a > b > c > d) et, si nécessaire, l'arbre des atomes de rang 1, 2, 3 avec les atomes fictifs.

Données. Numéros atomiques : H (1), C (6), O (8). Constante des gaz parfaits : R = 8,314 $J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$. Énergie d'une interaction « décalée gauche » entre deux groupes CH_3 (cours, butane) : 3,3 $kJ \cdot mol^{-1}$.

Durées indicatives : ex. 1 ≈ 15 min · ex. 2 à 9 ≈ 20 min chacun · relecture ≈ 5 min.

COMMENT LIRE CE CORRIGÉ

Chaque question est suivie de sa correction dans un encadré vert. On y trouve la **méthode** à appliquer, le **raisonnement pas à pas**, la **réponse** attendue (encadré bleu) et, quand il y en a, les **pièges** fréquents (encadré ambre). Les descripteurs R/S et Z/E de toutes les figures ont été vérifiés par logiciel (RDKit) et tous les calculs ont été refaits.

Exercice 1 · Vrai ou faux

6 points · ≈ 15 min

Pour chaque affirmation, répondre **vrai** ou **faux** et justifier en une ou deux phrases. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Chaque affirmation vaut 0,5 point.

a) Une molécule qui possède deux atomes de carbone stéréogènes est forcément chirale.

b) Deux énantiomères ont la même température de fusion.

c) Un mélange racémique est optiquement inactif.

d) Une molécule de descripteur R est toujours dextrogyre.

e) Les isomères Z et E du but-2-ène sont des énantiomères.

f) Le but-1-ène existe sous la forme de deux stéréoisomères Z et E.

g) Passer d'une conformation décalée à une conformation éclipsée du butane nécessite de rompre une liaison.

h) Dans la conformation chaise la plus stable du tert-butylcyclohexane, le groupe tert-butyle est en position équatoriale.

i) Deux diastéréoisomères ont des pouvoirs rotatoires spécifiques opposés.

j) Le pentan-3-ol est chiral.

k) Lors d'une inversion de chaise, un substituant axial devient équatorial.

l) Pour une molécule qui ne possède qu'un seul atome de carbone stéréogène, échanger deux substituants de cet atome donne l'énantiomère.

CORRECTION 1

Méthode. Pour un « faux », le plus efficace est de donner un contre-exemple précis. Pour un « vrai », on cite la règle ou la définition du cours qui le justifie.

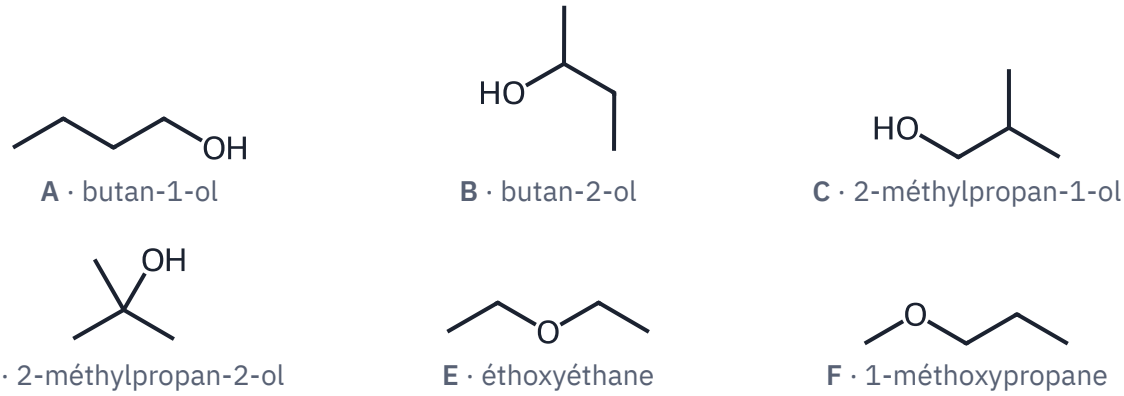
	Réponse	Justification
a)	**Faux**	Contre-exemple : l'isomère cis du 1,2-diméthylcyclohexane ou l'acide méso-tartrique (exercice 6). Ils ont deux atomes stéréogènes mais sont superposables à leur image dans un miroir : ce sont des composés méso. Le C* est un indice de chiralité, pas sa définition.
b)	**Vrai**	Dans un environnement non chiral, deux énantiomères ont les mêmes propriétés physiques. Attention : le mélange racémique, lui, peut fondre à une autre température (tableau de l'acide tartrique du cours).
c)	**Vrai**	Il contient 50 % de chaque énantiomère ; leurs rotations sont égales et opposées et se compensent : $\alpha = 0$.
d)	**Faux**	R/S est un nom tiré des règles CIP ; (+)/(–) est une mesure. Exemple : le (R)-limonène est (+), la (R)-carvone est (–).
e)	**Faux**	Ils ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir (chacun est achiral) : ce sont des diastéréoisomères.
f)	**Faux**	Dans $CH_2{=}CH{-}CH_2{-}CH_3$, le carbone C1 porte deux H identiques : la double liaison n'est pas stéréogène.
g)	**Faux**	Il suffit d'une rotation autour de la liaison simple C2–C3. Ce sont deux conformations de la même molécule.
h)	**Vrai**	Règle de Barton : le substituant le plus encombrant se place en position équatoriale. Pour le tert-butyle, la préférence est si forte que la conformation axiale est pratiquement absente.
i)	**Faux**	C'est vrai pour deux énantiomères seulement. Deux diastéréoisomères ont des valeurs sans relation simple : par exemple +112 et +18,7 pour les deux formes α et β du glucose (exercice 9).
j)	**Faux**	Son carbone C3 porte H, OH et deux groupes éthyle identiques : il n'est pas stéréogène. La molécule n'a pas d'autre élément stéréogène : elle est achirale.
k)	**Vrai**	Cours : lors du passage d'une chaise à l'autre, toutes les liaisons axiales deviennent équatoriales, et inversement. Le côté du cycle (dessus ou dessous) ne change pas.

	Réponse	Justification
l)	**Vrai**	Échanger deux substituants inverse la configuration de l’atome (R devient S). Avec un seul C*, la nouvelle molécule est l’image de la première dans un miroir.

Exercice 2 · Isomères de formule $C_4H_{10}O$

6 points · ≈ 20 min

On considère les six composés A à F représentés ci-dessous (figure 1).



A · butan-1-ol — **B** · butan-2-ol — **C** · 2-méthylpropan-1-ol

D · 2-méthylpropan-2-ol — **E** · éthoxyéthane — **F** · 1-méthoxypropane

Figure 1 · Les composés A à F en formule topologique.

2.1 Préciser, en justifiant, le type d'isomérie de constitution (de chaîne, de position ou de fonction) qui relie chacun des couples suivants : (A ; B), (A ; C), (B ; E), (C ; D). (2 pts)

CORRECTION 2.1

Méthode. Pour chaque couple, on se pose trois questions dans l'ordre : la fonction est-elle la même ? la chaîne carbonée est-elle la même ? le groupe fonctionnel est-il au même endroit ? Une seule différence donne le type d'isomérie.

- **(A ; B)** : même fonction (alcool), même chaîne linéaire de 4 C ; seul l'emplacement du OH change (C1 dans A, C2 dans B) → **isomères de position**.
- **(A ; C)** : même fonction (alcool, OH en bout de chaîne) ; la chaîne est linéaire dans A et ramifiée dans C → **isomères de chaîne**.
- **(B ; E)** : B est un alcool (–OH), E est un éther-oxyde (C–O–C) → **isomères de fonction**.
- **(C ; D)** : même squelette ramifié (2-méthylpropane), même fonction alcool ; le OH est sur C1 dans C et sur C2 dans D → **isomères de position**.

> **Piège :** pour (C ; D), le squelette carboné est le même. Ce ne sont donc pas des isomères de chaîne, même si les dessins semblent très différents.

2.2 Un seul de ces six composés possède un atome de carbone stéréogène. Lequel ? Justifier en citant les quatre substituants de cet atome. (1 pt)

CORRECTION 2.2

Méthode. On cherche un carbone tétraédrique (4 liaisons simples) qui porte 4 substituants tous différents. On élimine d'abord les CH_3 et les CH_2 (deux H identiques).

Le carbone C2 de B porte : –H, –OH, $–CH_3$ et $–CH_2–CH_3$. Ces quatre groupes sont différents.

Aucun autre composé n'en possède : dans C, le carbone central porte deux CH_3 ; dans D, il porte trois CH_3 ; A, E et F n'ont que des CH_3 et des CH_2.

> **Réponse :** c'est **B (butan-2-ol)** ; son carbone C2 porte H, OH, CH_3 et C_2H_5, quatre groupes différents.

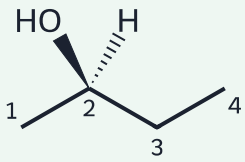
2.3 Représenter en Cram les deux énantiomères de ce composé et attribuer à chacun son descripteur stéréochimique R ou S. (1,5 pt)

CORRECTION 2.3

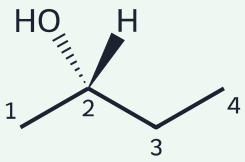
Étape 1 : classer les substituants de C2.

- Rang 1 : O (Z = 8) pour OH ; C pour CH_3 ; C pour CH_2CH_3 ; H (Z = 1). Donc **a = OH** et **d = H**.
- Égalité entre les deux carbones : on regarde les atomes de rang 2. Le CH_2 de l'éthyle porte (C, H, H) ; le CH_3 porte (H, H, H). Le C l'emporte : **b = CH_2CH_3**, **c = CH_3**.

Étape 2 : dessiner les deux énantiomères. On garde les mêmes positions et on échange simplement le coin plein et les hachures.



OH vers l'avant, H en arrière : **(R)**-butan-2-ol



OH en arrière, H vers l'avant : **(S)**-butan-2-ol

Étape 3 : lire le sens de rotation. Premier dessin : H est en arrière, on lit directement. a (OH, en haut à gauche) → b (éthyle, en bas à droite) → c (CH_3, en bas à gauche) tourne dans le sens des aiguilles d'une montre → **R**. Second dessin : H est vers l'avant ; on lit le même sens, puis on inverse → **S**.

> **Réponse :** classement OH > C_2H_5 > CH_3 > H ; les deux dessins ci-dessus sont le (R)- et le (S)-butan-2-ol.

2.4 La figure 2 représente l'un des énantiomères du butan-2-ol en projection de Newman selon l'axe C2 → C3 (C2 est l'atome de devant). a) La conformation est-elle décalée ou éclipsée ? Quelle est la position relative du groupe OH et du groupe CH_3 porté par C3 ? b) Déterminer le descripteur stéréochimique de C2. (1,5 pt)

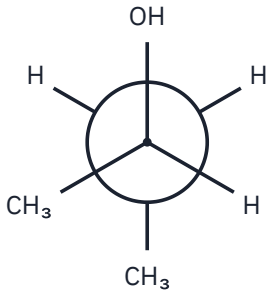


Figure 2 · Butan-2-ol vu selon l'axe C2 → C3 (C2 devant, C3 derrière le disque).

CORRECTION 2.4

a) Les liaisons de l'atome de derrière (C3) partent entre celles de l'atome de devant (décalage de 60°) : la conformation est **décalée**. Le OH (en haut) et le CH_3 de C3 (en bas) forment un angle de 180° : ils sont en position **anti**.

b) Étape 1 : classement (comme en 2.3) : a = OH, b = C3 (côté éthyle), c = CH_3 (C1), d = H.

Étape 2 : repérer le groupe qui pointe vers l'arrière. Dans une projection de Newman, l'atome de derrière (ici C3, donc le groupe **b**) est exactement derrière C2 : c'est lui qui s'éloigne de l'observateur, et non H.

Étape 3 : astuce de l'échange. On échange mentalement b et d : H passe derrière, et C3 prend la place de H (en bas à droite). On obtient l'énantiomère, que l'on sait lire : a (OH, en haut) → b (en bas à droite) → c (CH_3, en bas à gauche) tourne dans le sens des aiguilles d'une montre → R pour l'énantiomère. La molécule dessinée est donc **S**.

> **Réponse :** a) conformation décalée, OH et CH_3 en anti ; b) c'est le **(S)-butan-2-ol**.

> **Piège :** en projection de Newman, ne jamais lire le sens de rotation sans vérifier quel groupe est vers l'arrière. Ici ce n'est pas H mais C3.

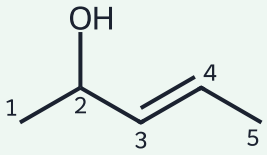
Exercice 3 · Doubles liaisons et atomes stéréogènes

7 points · ≈ 20 min

Partie A. On étudie le pent-3-én-2-ol, de formule semi-développée $CH_3–CH(OH)–CH=CH–CH_3$.

3.1 Écrire la formule topologique du pent-3-én-2-ol et repérer ses éléments stéréogènes (atome de carbone stéréogène et double liaison stéréogène). Justifier. (1 pt)

CORRECTION 3.1



Pent-3-én-2-ol, carbones numérotés. Le dessin montre une géométrie de la double liaison ; la question 3.3 traite les deux.

- **C2** porte H, OH, CH_3 (C1) et $CH=CH–CH_3$: quatre groupes différents, c'est un **atome de carbone stéréogène**.
- **C3=C4** : C3 porte H et C2 (deux groupes différents) ; C4 porte H et CH_3 (deux groupes différents). Chaque carbone porte deux groupes différents : la double liaison est **stéréogène**.

3.2 Combien de stéréoisomères de configuration possède-t-il ? (0,5 pt)

CORRECTION 3.2

> **Réponse :** n = 1 atome de carbone stéréogène, m = 1 double liaison C=C stéréogène non incluse dans un cycle : au plus 2^{1+1} = **4 stéréoisomères**. La molécule n'a aucune symétrie interne : il y en a exactement 4.

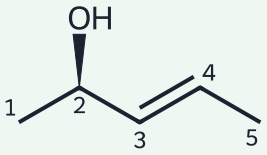
3.3 Représenter ces stéréoisomères (représentation de Cram pour l'atome stéréogène) et donner le nom complet de chacun, descripteurs compris. (2 pts)

CORRECTION 3.3

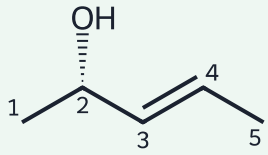
Étape 1 : classement sur C2. Rang 1 : O (OH), C (C3), C (C1), H. Donc a = OH, d = H. Pour départager C3 et C1 : C3 (=CH–) porte (C, C, H), avec l'atome fictif dû à la double liaison ; C1 (CH_3) porte (H, H, H). Donc **b = C3** et **c = C1**.

Étape 2 : classement sur la double liaison. Sur C3 : C2 (porte O, C, H) > H. Sur C4 : CH_3 > H. La double liaison est **Z** si C2 et C5 (le CH_3) sont du même côté, **E** sinon.

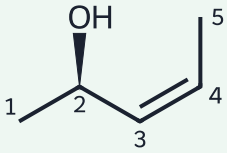
Étape 3 : dessiner les quatre combinaisons : deux géométries de la double liaison × deux positions de OH (coin plein ou hachures).



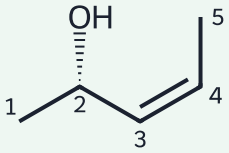
(2R,3E)-pent-3-én-2-ol



(2S,3E)-pent-3-én-2-ol



(2R,3Z)-pent-3-én-2-ol



(2S,3Z)-pent-3-én-2-ol

Lecture de R/S sur le premier dessin : OH en coin plein, donc H en arrière. a (OH, en haut) → b (C3, en bas à droite) → c (C1, en bas à gauche) tourne dans le sens des aiguilles d'une montre : **R**. Quand OH passe en hachures, H est devant : on inverse, **S**.

> **Piège :** dans le nom, on indique les deux descripteurs, chacun précédé du numéro de l'atome ou de la double liaison concernés : (2R,3E). Le « 3 » de 3E désigne la double liaison qui part de C3.

3.4 Préciser la relation de stéréoisomérie entre chaque couple de stéréoisomères. (1 pt)

CORRECTION 3.4

Méthode. Dans un miroir, R devient S, mais une double liaison Z reste Z et une double liaison E reste E (le miroir ne fait pas changer les groupes de côté). L'énantiomère d'une molécule a donc le descripteur inverse sur l'atome stéréogène et **la même** géométrie de double liaison.

- **Énantiomères** : (2R,3E) et (2S,3E) ; (2R,3Z) et (2S,3Z).
- **Diastéréoisomères** : tous les autres couples, soit (2R,3E)/(2R,3Z), (2R,3E)/(2S,3Z), (2S,3E)/(2R,3Z) et (2S,3E)/(2S,3Z).

> **Piège :** (2R,3E) et (2S,3Z) ont tous leurs descripteurs « différents », mais ce ne sont pas des énantiomères : l'image de (2R,3E) dans un miroir est (2S,3E).

Partie B. La figure 3 représente un stéréoisomère du 2-(propan-2-yl)but-2-én-1-ol.

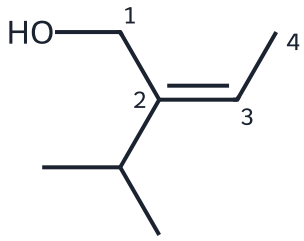


Figure 3 · Un stéréoisomère du 2-(propan-2-yl)but-2-én-1-ol (carbones de la chaîne principale numérotés).

3.5 Déterminer la configuration Z ou E de la double liaison C2=C3, en détaillant le classement sur chacun des deux atomes de carbone. Donner le nom complet du composé. (2,5 pts)

CORRECTION 3.5

Sur C2, deux groupes à départager : $-CH_2OH$ (C1) et $-CH(CH_3)_2$ (isopropyle).

- Rang 1 : C contre C, égalité.
- On compare les atomes portés : C1 porte (O, H, H) ; le CH de l'isopropyle porte (C, C, H).
- On compare **terme à terme, en commençant par le plus lourd** : O contre C au premier terme. O l'emporte, la comparaison s'arrête là.

Donc **$-CH_2OH$ est prioritaire**, même si l'isopropyle contient plus d'atomes de carbone.

Sur C3 : CH_3 (C4) > H.

Lecture : sur la figure 3, le CH_2OH (en haut à gauche) et le CH_3 (en haut à droite) sont du même côté de la double liaison : elle est **Z**.

> **Réponse :** **(Z)**-2-(propan-2-yl)but-2-én-1-ol.

> **Piège :** beaucoup d'élèves comptent les carbones et choisissent l'isopropyle, « plus gros ». Les règles CIP comparent les atomes un par un, du plus lourd au plus léger, et s'arrêtent à la première différence : un seul O suffit à battre deux C.

Exercice 4 · La carvone, de la menthe verte au carvi

7 points · ≈ 20 min

La carvone, de nom systématique 2-méthyl-5-(prop-1-én-2-yl)cyclohex-2-én-1-one, existe sous la forme de deux stéréoisomères aux odeurs très différentes : l'un sent la menthe verte, l'autre le carvi (graines utilisées en cuisine).

Données : la (R)-carvone a une odeur de menthe verte, la (S)-carvone une odeur de carvi. Les deux stéréoisomères bouillent à 230 °C. La figure 4 représente l'un d'eux (atomes du cycle numérotés).

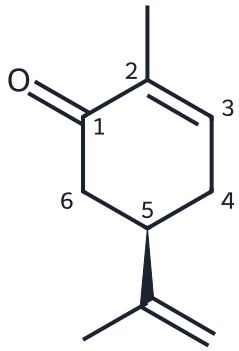


Figure 4 · Un stéréoisomère de la carvone.

4.1 Repérer l'atome de carbone stéréogène de la carvone et justifier. (1 pt)

CORRECTION 4.1

C1, C2 et C3 sont engagés dans des doubles liaisons (3 voisins seulement) ; C4 et C6 sont des CH_2. Reste **C5**, qui porte : H ; le groupe isopropényle ; le CH_2 C4, qui mène à la double liaison C3=C2 ; le CH_2 C6, qui mène au carbonyle C1=O.

En faisant le tour du cycle dans les deux sens à partir de C5, on ne rencontre pas les mêmes atomes (C=C d'un côté, C=O de l'autre) : ce sont deux substituants différents.

> **Réponse : C5** est le seul carbone stéréogène : il porte quatre substituants différents.

4.2 Les doubles liaisons C2=C3 et C=CH_2 sont-elles stéréogènes ? En déduire, à l'aide de la formule du cours, le nombre de stéréoisomères de configuration de la carvone. (1 pt)

CORRECTION 4.2

- **C2=C3** est incluse dans un cycle à 6 atomes : une seule géométrie est possible, elle ne crée pas de stéréoisomère. Le cours ne compte d'ailleurs que les doubles liaisons C=C stéréogènes « non incluses dans un cycle ».
- **$C{=}CH_2$** : le carbone terminal porte deux H identiques, la double liaison n'est pas stéréogène.

Formule du cours : au maximum 2^{n+m} stéréoisomères, avec n = 1 atome de carbone stéréogène et m = 0 double liaison stéréogène : $2^1 = 2$.

> **Réponse :** aucune de ces doubles liaisons n'est stéréogène ; la carvone a **2 stéréoisomères de configuration** (un couple d'énantiomères).

4.3 Classer par ordre de priorité décroissante les quatre substituants de l'atome stéréogène, en construisant l'arbre des atomes de rang 1, 2 (et plus si nécessaire). On n'oubliera pas les atomes fictifs. (2 pts)

CORRECTION 4.3

Rang 1 (atome directement lié à C5) : C (isopropényle), C (C4), C (C6), H. H est forcément le dernier : **d = H**. Les trois C sont à égalité : on compare les atomes qu'ils portent.

Substituant	Atomes portés (rang 2)	Remarque
Isopropényle, $-C(CH_3){=}CH_2$	(C, C, C)	CH_3, $=CH_2$ et un atome fictif (C) pour la double liaison
C6 (CH_2 côté C=O)	(C, H, H)	égalité avec C4
C4 (CH_2 côté C=C)	(C, H, H)	égalité avec C6

(C, C, C) > (C, H, H) : **a = isopropényle**. C6 et C4 restent à égalité : on avance d'un rang en suivant la branche prioritaire de chacun.

- Depuis C6, on arrive sur **C1** (carbonyle), qui porte O, un O fictif (double liaison C=O) et C2 : **(O, O, C)**.
- Depuis C4, on arrive sur **C3** (=CH–), qui porte C2, un C fictif (double liaison C=C) et H : **(C, C, H)**.

On compare terme à terme : O > C dès le premier terme, donc C6 l'emporte.

> **Réponse : a = isopropényle > b = C6 (côté C=O) > c = C4 (côté C=C) > d = H.**

> **Piège :** dans le limonène du devoir maison, le chemin du cycle vers la double liaison C=C était prioritaire. Ici, l'autre chemin mène à un C=O, et l'oxygène (Z = 8) l'emporte sur le carbone. Il faut refaire l'arbre à chaque molécule.

4.4 Déterminer le descripteur de l'atome stéréogène dans la figure 4. Quelle est l'odeur de ce stéréoisomère ? (1 pt)

CORRECTION 4.4

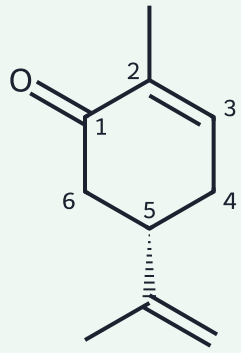
Dans la figure 4, l'isopropényle (a) est en coin plein : il pointe vers l'observateur. H (d), non dessiné, est donc **en arrière** : on peut lire directement.

Depuis C5 (sommet du bas) : a est en bas, b (C6) en haut à gauche, c (C4) en haut à droite. Le trajet a → b → c (bas → haut gauche → haut droite) tourne dans le **sens des aiguilles d'une montre**.

> **Réponse :** la figure 4 représente la **(R)-carvone**, qui a une **odeur de menthe verte**.

4.5 Représenter l'autre stéréoisomère et donner son descripteur. Quelle relation de stéréoisomérie relie les deux ? (1 pt)

CORRECTION 4.5



Même dessin, isopropényle en hachures : **(S)-carvone**.

> **Réponse :** il suffit de placer l'isopropényle en hachures : c'est la **(S)-carvone**. Les deux stéréoisomères sont images l'un de l'autre dans un miroir et non superposables : ce sont des **énantiomères**.

4.6 Les deux stéréoisomères ont la même température d'ébullition mais des odeurs différentes. Expliquer ces deux observations. (1 pt)

CORRECTION 4.6

Même température d'ébullition : d'après le cours, deux énantiomères ont les mêmes propriétés physiques et chimiques dans un environnement non chiral. L'ébullition dépend des interactions entre molécules de carvone. Entre deux molécules (R), ou entre deux molécules (S), ces interactions sont images l'une de l'autre dans un miroir : elles ont exactement la même énergie.

Odeurs différentes : l'odeur résulte de l'interaction de la molécule avec des récepteurs olfactifs du nez, qui sont des protéines chirales. Le cours précise que deux énantiomères se comportent différemment face à une molécule elle-même chirale : chaque énantiomère active donc des récepteurs différents.

> **Réponse :** énantiomères = propriétés identiques en environnement non chiral (même $T_{éb}$), mais comportement différent face à une espèce chirale (récepteurs de l'odorat).

Exercice 5 · Le menthol : configurations et conformations

7 points · ≈ 20 min

Le menthol, extrait de la menthe poivrée, a pour nom systématique 5-méthyl-2-(propan-2-yl)cyclohexan-1-ol. La forme naturelle est le (–)-menthol, représenté figure 5 ($[\alpha]_D^{20} = -50$ °·g^{-1}·mL·dm^{-1} dans l'éthanol).

Donnée : pour un équilibre entre deux conformations chaises, on admet que le rapport des quantités vaut $x_{éq} / x_{ax} = \exp(A / (RT))$, où A est la préférence conformationnelle définie dans le cours. Pour le méthylcyclohexane, A = 7,5 kJ·mol^{-1}.

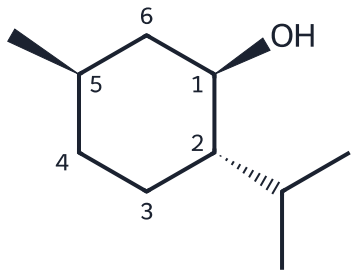


Figure 5 · Le (–)-menthol (cycle dans le plan de la feuille).

5.1 Repérer les atomes de carbone stéréogènes du menthol. En déduire le nombre maximal de stéréoisomères de configuration. (1 pt)

CORRECTION 5.1

- **C1** porte H, OH, C2 et C6 : quatre groupes différents.
- **C2** porte H, l'isopropyle $CH(CH_3)_2$, C1 et C3 : quatre groupes différents.
- **C5** porte H, CH_3, C4 et C6. Les deux chemins du cycle sont différents : par C6 on atteint vite C1 (qui porte OH), par C4 on passe par C3 puis C2. Ce sont donc deux groupes différents.
- Le CH de l'isopropyle porte deux CH_3 identiques : il n'est pas stéréogène. C3, C4 et C6 sont des CH_2.

> **Réponse :** 3 atomes de carbone stéréogènes (C1, C2, C5), aucune double liaison : au maximum 2^3 = **8 stéréoisomères** de configuration (ici exactement 8, soit 4 couples d'énantiomères, car la molécule ne présente aucune symétrie).

5.2 Déterminer les descripteurs stéréochimiques des atomes C1 et C2 du (–)-menthol (figure 5), en détaillant les classements. On admettra que C5 est de descripteur R. (2 pts)

CORRECTION 5.2

Atome C1.

- Rang 1 : O (OH), C (C2), C (C6), H. Donc **a = OH**, **d = H**.
- C2 porte (C, C, H) : C3, le C de l'isopropyle et H. C6 porte (C, H, H). Donc **b = C2**, **c = C6**.
- Lecture : OH est en coin plein, donc H est en arrière. Depuis C1 : a (OH, vers la droite en haut) → b (C2, en dessous) → c (C6, en haut à gauche) tourne dans le sens des aiguilles d'une montre → **R**.

Atome C2.

- Rang 1 : C (C1), C (isopropyle), C (C3), H. Donc **d = H**.
- Rang 2 : C1 porte (O, C, H) ; le CH de l'isopropyle porte (C, C, H) ; C3 porte (C, H, H). On compare terme à terme : (O, C, H) > (C, C, H) > (C, H, H). Donc **a = C1**, **b = isopropyle**, **c = C3**.
- Lecture : l'isopropyle est en hachures, donc H est vers l'avant. Depuis C2 : a (C1, au-dessus) → b (isopropyle, en bas à droite) → c (C3, en bas à gauche) tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. H étant devant, on inverse → **S**.

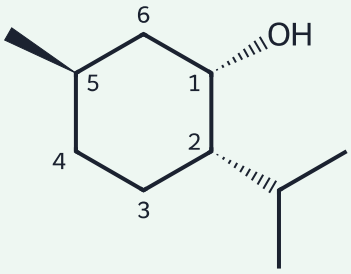
> **Réponse :** C1 est **R**, C2 est **S** (et C5 est R) : le (–)-menthol est le **(1R,2S,5R)**-5-méthyl-2-(propan-2-yl)cyclohexan-1-ol.

> **Piège :** pour C2, il ne faut pas s'arrêter au rang 1 (trois carbones). C'est l'oxygène porté par C1, au rang 2, qui rend C1 prioritaire.

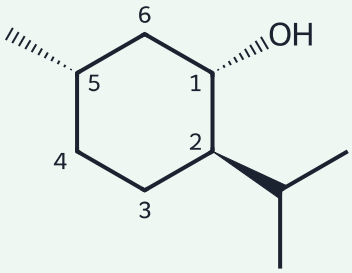
5.3 Le néomenthol est le stéréoisomère (1S,2S,5R). a) Quelle relation de stéréoisomérie le relie au (–)-menthol ? b) Représenter l'énantiomère du (–)-menthol et donner ses descripteurs. c) Peut-on prévoir le pouvoir rotatoire spécifique du néomenthol ? Et celui de l'énantiomère du (–)-menthol ? (1 pt)

CORRECTION 5.3

a) Le néomenthol ne diffère du (–)-menthol que par C1 (S au lieu de R) ; C2 et C5 sont identiques. Pour être énantiomères, il faudrait que **tous** les descripteurs soient inversés. Ce sont donc des **diastéréoisomères**.



Néomenthol (1S,2S,5R) : seul le OH change de face.

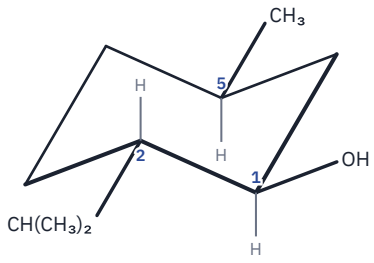


Énantiomère du (–)-menthol : (1S,2R,5S).

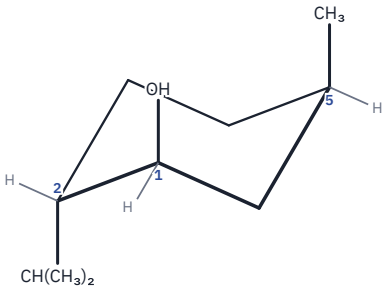
b) L'énantiomère s'obtient en inversant **tous** les coins pleins et toutes les hachures : c'est le **(1S,2R,5S)**-menthol, c'est-à-dire le (+)-menthol.

c) Deux diastéréoisomères ont des propriétés différentes et sans relation simple : on **ne peut pas** prévoir [α] du néomenthol, il faut le mesurer. En revanche, l'énantiomère a un pouvoir rotatoire spécifique opposé : **+50 °·g^{-1}·mL·dm^{-1}**.

5.4 La figure 6 représente les deux conformations chaises du (–)-menthol. Pour chacune, indiquer si les groupes OH, $CH(CH_3)_2$ et CH_3 sont en position axiale ou équatoriale. (1 pt)



Chaise A

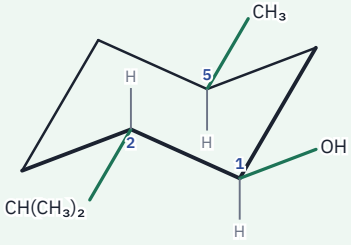


Chaise B

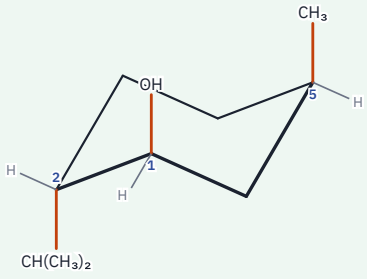
Figure 6 · Les deux conformations chaises du (–)-menthol (numéros des carbones 1, 2 et 5 en bleu).

CORRECTION 5.4

Méthode. Une liaison **axiale** est verticale (parallèle à l'axe du cycle), vers le haut ou vers le bas. Une liaison **équatoriale** part vers l'extérieur, à peu près dans le plan moyen du cycle, parallèlement à deux liaisons du cycle.



Chaise A : les trois substituants sont équatoriaux (vert).



Chaise B : les trois substituants sont axiaux (orange).

> **Réponse :** chaise A : OH, isopropyle et CH_3 **équatoriaux** ; chaise B : les trois **axiaux**. En passant d'une chaise à l'autre, toutes les liaisons axiales deviennent équatoriales et inversement (cours).

5.5 Quelle conformation est la plus stable ? Justifier à l'aide du cours. (1 pt)

CORRECTION 5.5

Règle de Barton (cours) : la conformation chaise de plus basse énergie est celle où le substituant le plus encombrant est en position équatoriale. Ici, la chaise A place les trois substituants en équatorial, y compris le plus encombrant (l'isopropyle).

Explication physique (cours, méthylcyclohexane) : un substituant axial est proche des deux H axiaux situés du même côté du cycle, deux carbones plus loin, ce qui crée une gêne stérique. Il est aussi en position décalée gauche par rapport aux liaisons C–C du cycle. Un substituant équatorial pointe vers l'extérieur et se trouve en position décalée anti : il est moins gêné.

> **Réponse :** la **chaise A** (tout équatorial) est la plus stable ; c'est le conformère très largement majoritaire du (–)-menthol.

> **Attention :** les chaises A et B sont deux **conformations** de la même molécule, (1R,2S,5R). Le passage de l'une à l'autre ne change aucun descripteur R/S.

5.6 Calculer le pourcentage de méthylcyclohexane dont le groupe CH_3 est en position équatoriale à 298 K. Qu'en déduire, qualitativement, pour la chaise B du menthol ? (1 pt)

CORRECTION 5.6

Attention aux unités : A doit être en $J \cdot mol^{-1}$ si R est en $J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$: A = 7 500 $J \cdot mol^{-1}$.

$$x_{éq} / x_{ax} = \exp(7\,500 / (8{,}314 \times 298)) = \exp(3{,}03) \approx 20{,}6$$

Sur 21,6 molécules, 20,6 ont le CH_3 équatorial : %éq = 20,6 / 21,6 ≈ **95 %**.

Pour le menthol : dans la chaise B, il n'y a pas un mais trois substituants axiaux, dont l'isopropyle, plus encombrant qu'un méthyle. Chaque substituant axial ajoute une pénalité d'énergie : la chaise B est donc beaucoup moins stable que la chaise A, et sa proportion est bien inférieure à 5 %. Ordre de grandeur, avec les valeurs usuelles des tables (OH ≈ 2,5 ; CH_3 ≈ 7,5 ; isopropyle ≈ 9,3 $kJ \cdot mol^{-1}$) et en supposant les effets additifs : environ 19 $kJ \cdot mol^{-1}$, soit moins de 0,1 % de chaise B.

> **Réponse :** environ **95 %** de méthylcyclohexane a le CH_3 équatorial ; la chaise B du menthol est pratiquement absente.

Exercice 6 · Composés méso et cycles

7 points · ≈ 20 min

Partie A. L'acide tartrique (acide 2,3-dihydroxybutanedioïque), HOOC–CH(OH)–CH(OH)–COOH, est présent dans le vin. La figure 7 représente trois de ses stéréoisomères, T1, T2 et T3 ; T1 et T2 sont images l'un de l'autre dans un miroir.

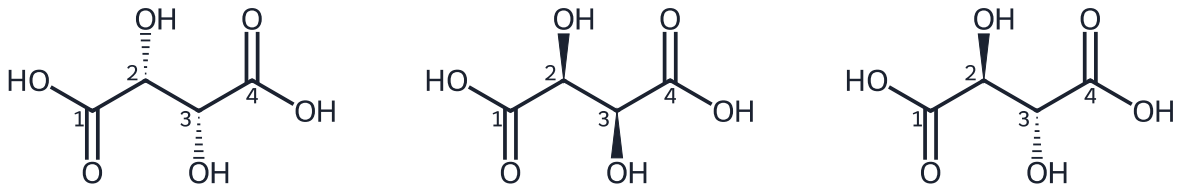


Figure 7 · Trois stéréoisomères de l'acide tartrique.

6.1 Combien d'atomes de carbone stéréogènes l'acide tartrique possède-t-il ? Quel est le nombre maximal de stéréoisomères de configuration ? (0,5 pt)

CORRECTION 6.1

> **Réponse :** C2 et C3 portent chacun H, OH, COOH et le reste de la molécule (–CH(OH)COOH) : **2 atomes stéréogènes**. Au plus 2^2 = **4** stéréoisomères.

6.2 Déterminer les descripteurs de C2 et de C3 dans T1 et dans T3, en détaillant le classement. En déduire ceux de T2. (1,5 pt)

CORRECTION 6.2

Classement sur C2 (identique sur C3, par symétrie de la formule) :

- Rang 1 : O (OH), C (C1), C (C3), H. Donc a = OH, d = H.
- C1 (COOH) porte (O, O, O) : le O du C=O, l'atome fictif O dû à la double liaison, et le O du OH. C3 porte (O, C, H). Premier terme : O = O ; deuxième terme : O > C. Donc **b = COOH**, **c = C3**.

T1, atome C2 : OH en hachures, donc H vers l'avant. a (OH, en haut) → b (COOH, en bas à gauche) → c (C3, en bas à droite) tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ; H étant devant, on inverse : **R**.

T1, atome C3 : OH en hachures (vers le bas), H devant. a (OH, en bas) → b (COOH, en haut à droite) → c (C2, en haut à gauche) tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ; on inverse : **R**.

T3 : C3 est dessiné comme dans T1 : **R**. Sur C2, OH est en coin plein, donc H en arrière ; on lit directement le sens inverse des aiguilles d'une montre : **S**.

T2 est l'image de T1 dans un miroir : tous les descripteurs sont inversés.

> **Réponse :** T1 = **(2R,3R)** ; T2 = **(2S,3S)** ; T3 = **(2S,3R)**. T1 est l'acide (+)-tartrique naturel.

6.3 Montrer que T3 est superposable à son image dans un miroir. Comment appelle-t-on ce type de composé ? Combien l'acide tartrique possède-t-il réellement de stéréoisomères de configuration ? (1 pt)

CORRECTION 6.3

Raisonnement. L'image de T3 (2S,3R) dans un miroir est le stéréoisomère (2R,3S). Or la molécule est symétrique : ses deux extrémités sont identiques (COOH). Si on numérote la chaîne en partant de l'autre bout, l'ancien C3 devient C2 et inversement : (2R,3S) se lit alors (2S,3R). C'est donc la même molécule que T3.

On peut aussi le voir sur un modèle : en tournant autour de la liaison C2–C3 jusqu'à une conformation éclipsée, T3 présente un plan de symétrie qui coupe la liaison C2–C3 en son milieu.

> **Réponse :** T3 est achiral bien qu'il possède deux atomes stéréogènes : c'est un **composé méso**. L'acide tartrique n'a donc que **3 stéréoisomères** : T1 et T2 (énantiomères) et T3 (méso, diastéréoisomère de T1 et de T2).

> **Piège :** 2^n est un nombre **maximal**. Dès qu'une molécule a deux moitiés identiques, il faut chercher un éventuel composé méso.

6.4 T3 et le mélange équimolaire de T1 et T2 ont tous deux un pouvoir rotatoire nul. Expliquer pourquoi dans chaque cas, et préciser la différence de nature entre ces deux échantillons. (1 pt)

CORRECTION 6.4

- **T3** : chaque molécule est achirale, elle ne fait pas tourner la lumière. $\alpha = 0$ parce que **la molécule elle-même** est inactive.
- **Mélange équimolaire T1 + T2** : c'est un mélange racémique de deux molécules chirales. Chacune fait tourner la lumière, mais en sens opposés et du même angle : les deux effets se compensent, $\alpha = 0$.

> **Réponse :** T3 est **un seul composé pur**, achiral ; le racémique est **un mélange de deux composés chiraux**, que l'on pourrait en principe séparer. Ce sont des échantillons différents, qui n'ont pas les mêmes propriétés physiques (le cours montre par exemple que le racémique de l'acide tartrique ne fond pas à la même température que les énantiomères purs).

Partie B. Le 1,2-diméthylcyclohexane existe sous une forme *cis* (les deux CH_3 du même côté du plan moyen du cycle) et une forme *trans* (de part et d'autre).

6.5 Combien le 1,2-diméthylcyclohexane possède-t-il de stéréoisomères de configuration ? Justifier que l'isomère cis est un composé méso et que l'isomère trans existe sous forme de deux énantiomères. (1 pt)

CORRECTION 6.5

C1 et C2 portent chacun H, CH_3 et deux chemins du cycle différents (l'un passe tout de suite par le carbone qui porte l'autre CH_3, l'autre non) : ce sont deux atomes stéréogènes, d'où au plus 4 stéréoisomères.

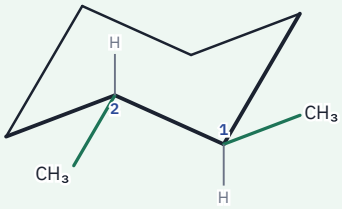
- **Isomère cis** (1R,2S) : son image dans un miroir est (1S,2R). Comme la molécule a deux moitiés identiques, il suffit de numéroter le cycle dans l'autre sens pour passer de l'un à l'autre : c'est la même molécule. L'isomère cis est achiral : c'est un **composé méso**.
- **Isomère trans** : (1R,2R) et (1S,2S) sont images l'un de l'autre et non superposables : c'est un couple d'**énantiomères**.

> **Réponse : 3 stéréoisomères** : le cis (méso) et les deux trans (énantiomères). Cis et trans sont diastéréoisomères.

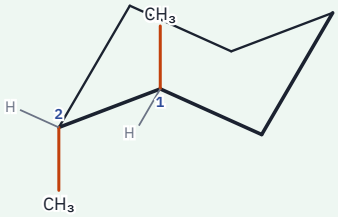
6.6 Représenter les deux conformations chaises de l'isomère trans, puis de l'isomère cis. Pour chaque isomère, indiquer la conformation la plus stable, ou expliquer pourquoi aucune ne l'est. (2 pts)

CORRECTION 6.6

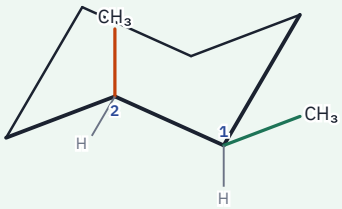
Méthode. On dessine une chaise, on place les deux CH_3 sur deux carbones voisins en respectant cis (même côté) ou trans (côtés opposés), puis on fait l'inversion de chaise : chaque position axiale devient équatoriale et inversement, sans changer de côté.



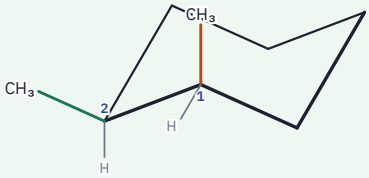
trans, chaise 1 : deux CH_3 équatoriaux (vert)



trans, chaise 2 : deux CH_3 axiaux (orange)



cis, chaise 1 : un CH_3 équatorial, un axial



cis, chaise 2 : un axial, un équatorial

- **Trans** : la chaise diéquatoriale est nettement la plus stable (règle de Barton). Dans la chaise diaxiale, chaque CH_3 axial subit la gêne des H axiaux du même côté du cycle. Nuance : dans la chaise diéquatoriale, les deux CH_3 sont en position gauche l'un par rapport à l'autre, ce qui coûte un peu d'énergie, mais beaucoup moins que deux CH_3 axiaux.
- **Cis** : chaque chaise a un CH_3 axial et un CH_3 équatorial. Les deux chaises ont la même énergie : aucune n'est favorisée, elles sont présentes à 50/50.

Exercice 7 · Conformations du 2-méthylbutane

6 points · ≈ 20 min

On étudie les rotations autour de la liaison C2–C3 du 2-méthylbutane (figure 8).

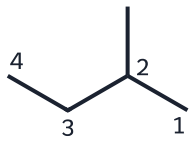
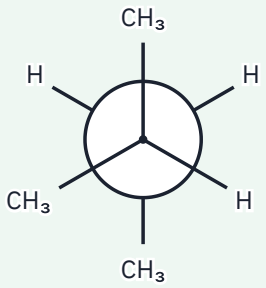


Figure 8 · 2-méthylbutane, carbones numérotés.

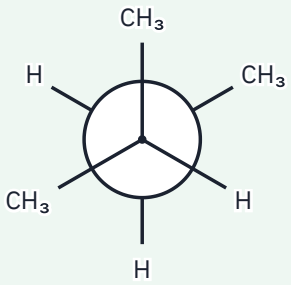
7.1 Représenter en projection de Newman, selon l'axe C2 → C3 (C2 en avant), les trois conformations décalées. (1,5 pt)

CORRECTION 7.1

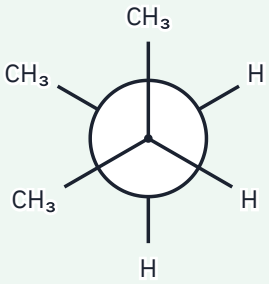
Méthode. C2 (devant) porte deux CH_3 (C1 et le méthyle de la ramification) et un H, dessinés depuis le centre, à 120° les uns des autres. C3 (derrière, le disque) porte le CH_3 C4 et deux H, dessinés depuis le bord du disque. En conformation décalée, chaque liaison de derrière est à 60° de deux liaisons de devant. Il y a trois places possibles pour le CH_3 de derrière, d'où trois conformations.



I : CH_3 (C4) anti d'un CH_3, gauche de l'autre



II : même situation avec l'autre CH_3



III : CH_3 (C4) anti de H, gauche des deux CH_3

7.2 Pour chacune, compter les interactions « décalée gauche » entre deux groupes CH_3. Classer les trois conformations par stabilité croissante et estimer l'écart d'énergie entre la plus stable et la moins stable. Lesquelles sont des conformères ? (1,5 pt)

CORRECTION 7.2

Méthode. Deux groupes sont en « gauche » s'ils sont à 60° l'un de l'autre sur la projection, en « anti » s'ils sont à 180°. On ne compte que les couples CH_3/CH_3, les seuls vraiment gênants (comme dans le butane).

- **I** : le CH_3 de derrière est anti d'un CH_3 et gauche de l'autre → **1 interaction gauche**.
- **II** : même situation → **1 interaction gauche**. I et II sont images l'une de l'autre dans un miroir : elles ont la même énergie.
- **III** : le CH_3 de derrière est gauche des deux CH_3 de devant → **2 interactions gauche**.

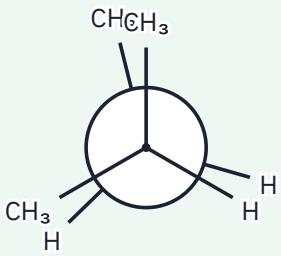
Écart d'énergie, en supposant que les interactions s'additionnent : $E(III) - E(I) \approx 2 \times 3{,}3 - 1 \times 3{,}3 = \mathbf{3{,}3\ kJ{\cdot}mol^{-1}}$.

> **Réponse :** stabilité croissante : **III < I = II**. Écart ≈ 3,3 $kJ{\cdot}mol^{-1}$. Les trois conformations décalées correspondent à des minima locaux d'énergie potentielle : ce sont les trois **conformères** (I et II, plus stables, sont majoritaires).

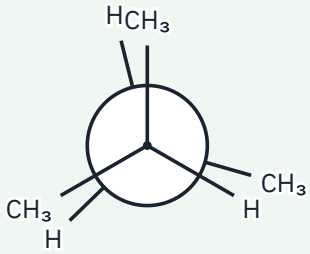
7.3 Représenter la conformation éclipsée la moins stable. Justifier. (1 pt)

CORRECTION 7.3

En conformation éclipsée, chaque liaison de derrière est cachée par une liaison de devant (on la décale légèrement pour la voir). La plus défavorable est celle où le CH_3 de derrière éclipse un CH_3 de devant : comme pour le butane (maximum à 25 $kJ{\cdot}mol^{-1}$ dans le cours), l'éclipse CH_3/CH_3 est la plus coûteuse.



La moins stable : éclipse CH_3/CH_3



Pour comparaison : CH_3 de derrière éclipsant H (plus stable)

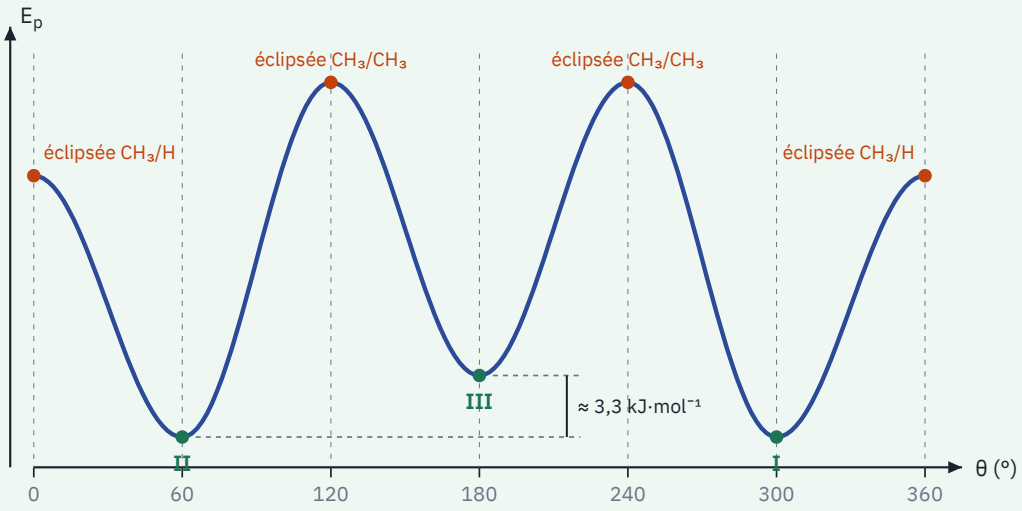
> **Réponse :** la conformation éclipsée la moins stable est celle où le CH_3 porté par C3 éclipse l'un des CH_3 portés par C2 (il en existe deux, de même énergie).

7.4 On note θ l'angle, en projection de Newman, entre la liaison C2–H et la liaison C3–C4 (θ = 0° : le CH_3 porté par C3 éclipse le H porté par C2). Tracer l'allure de la courbe $E_p = f(\theta)$ pour θ allant de 0 à 360°, en y plaçant les conformations I, II, III et les conformations éclipsées. (2 pts)

CORRECTION 7.4

Méthode. On fait tourner l'atome de derrière (C3) par pas de 60° à partir de θ = 0, et on note à chaque fois si la conformation est décalée (minimum d'énergie) ou éclipsée (maximum), puis ce qui est en face de quoi.

θ	Conformation	Ce qui se passe	Énergie
0°	éclipsée	CH_3(C3) devant H ; les deux H de C3 devant les deux CH_3 de C2	maximum moyen
60°	décalée II	1 interaction gauche CH_3/CH_3	minimum le plus bas
120°	éclipsée	CH_3/CH_3 éclipsés	maximum le plus haut
180°	décalée III	2 interactions gauche	minimum plus haut (≈ +3,3 $kJ{\cdot}mol^{-1}$)
240°	éclipsée	CH_3/CH_3 éclipsés (avec l'autre CH_3)	maximum le plus haut
300°	décalée I	1 interaction gauche	minimum le plus bas
360°	éclipsée	retour à θ = 0°	maximum moyen



Allure de $E_p(\theta)$: trois minima (conformères I, II, III) et trois maxima (conformations éclipsées). Les hauteurs des maxima ne sont pas à connaître : seul l'ordre des énergies compte.

> **Remarque :** selon le sens de rotation choisi, I et II peuvent être échangés ; cela ne change rien, ils ont la même énergie. La courbe est symétrique par rapport à θ = 180°.

Exercice 8 · Contrôle qualité d'une carvone par polarimétrie

7 points · ≈ 20 min

Un laboratoire contrôle un lot vendu comme « (R)-carvone naturelle de menthe verte, excès énantiomérique ≥ 98 % ». On admet que l'échantillon ne contient que de la carvone (éventuellement un mélange des deux énantiomères).

Protocole : on dissout m = 1,50 g d'échantillon dans l'éthanol pour obtenir V = 25,0 mL de solution. On mesure le pouvoir rotatoire avec un polarimètre de Laurent (raie D du sodium, 20 °C) et un tube de longueur ℓ = 2,00 dm. On lit **α = −5,49°**.

Données : pouvoir rotatoire spécifique de la (R)-carvone dans l'éthanol : $[\alpha]_D^{20}$ = −61 °·g^{-1}·mL·dm^{-1} (valeur arrondie). L'éthanol n'est pas chiral.

8.1 Calculer la concentration massique totale c de la carvone dans la solution, puis le pouvoir rotatoire α_{pur} qu'on mesurerait si l'échantillon était de la (R)-carvone pure. (1 pt)

CORRECTION 8.1

$$c = m / V = 1{,}50\ g / 25{,}0\ mL = \mathbf{0{,}0600\ g\cdot mL^{-1}}$$

On garde c en g·mL^{-1}, car [α] est donné en °·g^{-1}·mL·dm^{-1}. Pour la (R)-carvone pure, la loi de Biot donne :

$$\alpha_{pur} = [\alpha]\cdot\ell\cdot c = (-61) \times 2{,}00 \times 0{,}0600 = \mathbf{-7{,}32°}$$

8.2 Donner, en justifiant, le pouvoir rotatoire spécifique de la (S)-carvone. Écrire la loi de Biot pour la solution étudiée, puis déterminer les concentrations c_R et c_S des deux énantiomères, l'excès énantiomérique et la composition en pourcentage de l'échantillon. (2,5 pts)

CORRECTION 8.2

Pouvoir rotatoire spécifique de la (S)-carvone : c'est l'énantiomère de la (R)-carvone ; deux énantiomères ont des pouvoirs rotatoires spécifiques opposés, donc [α]((S)-carvone) = **+61 °·g^{-1}·mL·dm^{-1}**.

Étape 1 : loi de Biot pour le mélange. Les contributions s'additionnent (cours) :

$$\alpha = [\alpha]_R\cdot\ell\cdot c_R + [\alpha]_S\cdot\ell\cdot c_S = -61\cdot\ell\cdot c_R + 61\cdot\ell\cdot c_S = -61\cdot\ell\cdot(c_R - c_S)$$

Étape 2 : deux équations, deux inconnues.

- Conservation de la matière : $c_R + c_S$ = 0,0600 g·mL^{-1}.

- Loi de Biot : $c_R - c_S = \alpha / (-61 \times \ell) = (-5{,}49) / (-61 \times 2{,}00) = 0{,}0450$ g·mL^{-1}.

Étape 3 : résolution. En additionnant : $2c_R = 0{,}1050$, donc $\mathbf{c_R = 0{,}0525\ g\cdot mL^{-1}}$. En soustrayant : $2c_S = 0{,}0150$, donc $\mathbf{c_S = 0{,}0075\ g\cdot mL^{-1}}$. Vérification : 0,0525 + 0,0075 = 0,0600. ✓

Étape 4 : excès énantiomérique et pourcentages.

$$ee = (c_R - c_S) / (c_R + c_S) = 0{,}0450 / 0{,}0600 = \mathbf{0{,}750,\ soit\ 75{,}0\ \%}$$

Autre calcul possible : $ee = \alpha / \alpha_{pur} = (-5{,}49) / (-7{,}32) = 0{,}750$. Pourcentages : %R = (100 + 75,0) / 2 = **87,5 %** ; %S = (100 − 75,0) / 2 = **12,5 %**.

> **Réponse :** $c_R = 0{,}0525$ g·mL^{-1} ; $c_S = 0{,}0075$ g·mL^{-1} ; ee = 75 % ; l'échantillon contient 87,5 % de (R)-carvone et 12,5 % de (S)-carvone.

> **Piège :** ee = 75 % ne veut pas dire 75 % de (R). Cela veut dire que le (R) dépasse le (S) de 75 points : 87,5 − 12,5 = 75. Remarque : [α] n'a que 2 chiffres significatifs, on peut aussi écrire environ 88 % / 12 %.

8.3 Le lot est-il conforme à l'étiquette ? (0,5 pt)

CORRECTION 8.3

> **Réponse : non**. L'excès énantiomérique mesuré (75 %) est bien inférieur aux 98 % annoncés : l'échantillon contient 12,5 % de (S)-carvone au lieu de 1 % au plus.

8.4 On soupçonne le fournisseur d'avoir ajouté de la carvone racémique (±), moins chère, à de la (R)-carvone pure. a) Quelle masse de carvone racémique aurait-il fallu ajouter à 1,00 g de (R)-carvone pure pour obtenir l'échantillon analysé ? b) La mesure polarimétrique permet-elle de distinguer cette fraude d'un ajout de (S)-carvone pure (huile de carvi) ? (2 pts)

CORRECTION 8.4

a) Un racémique contient autant de (R) que de (S). Si on ajoute une masse m de racémique à 1,00 g de (R) pur, le mélange contient :

- masse de (R) : 1,00 + m/2 ;
- masse de (S) : m/2 ;
- masse totale : 1,00 + m.

L'excès énantiomérique vaut donc $ee = [(1{,}00 + m/2) - m/2] / (1{,}00 + m) = 1{,}00 / (1{,}00 + m)$. On veut ee = 0,750 :

$$1{,}00 / (1{,}00 + m) = 0{,}750 \Rightarrow 1{,}00 + m = 1{,}333 \Rightarrow \mathbf{m \approx 0{,}333\ g}$$

Vérification : (S) = 0,167 g sur 1,333 g au total, soit 12,5 %. ✓

b) Avec un ajout de (S) pur, de masse x : ee = (1,00 − x) / (1,00 + x) = 0,750, d'où x ≈ 0,143 g. On obtient exactement la même composition finale (87,5 % / 12,5 %).

> **Réponse :** a) environ **0,33 g** de carvone racémique pour 1,00 g de (R)-carvone ; b) **non** : le polarimètre ne mesure que la composition finale (l'excès énantiomérique), pas la façon dont le mélange a été obtenu. D'autres analyses seraient nécessaires.

8.5 Un polarimètre ne distingue pas un angle α d'un angle α ± 180°. Pour vérifier que l'angle vaut bien −5,49° et non +174,51°, on refait la mesure sur la même solution avec un tube de 1,00 dm. Quelle valeur lirait-on dans chacune des deux hypothèses ? Conclure. (1 pt)

CORRECTION 8.5

Pourquoi cette ambiguïté ? Un plan de polarisation tourné de 180° est le même plan : l'analyseur donne le même réglage pour α et pour α ± 180°.

Idée : d'après la loi de Biot, α est proportionnel à ℓ. Diviser la longueur par 2 divise l'angle vrai par 2.

- Si l'angle vrai est −5,49° : avec 1,00 dm, on lit **−2,75°**.
- Si l'angle vrai est +174,51° : avec 1,00 dm, l'angle vrai devient +87,26°, et on lit **+87,26°** (ou, ce qui revient au même, −92,74°).

> **Réponse :** les deux hypothèses donnent des lectures très différentes (−2,75° contre +87,26°). Si on lit −2,75°, on confirme que α = −5,49° avec le tube de 2 dm. On peut aussi diluer la solution de moitié : le raisonnement est le même.

Exercice 9 · Le glucose : quatre atomes stéréogènes et deux diastéréoisomères

7 points · ≈ 20 min

Le D-glucose possède une forme à chaîne ouverte, le (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, représentée figure 9. En solution dans l'eau, il se transforme presque entièrement en deux formes cycliques, notées α-D-glucose et β-D-glucose, qui sont des diastéréoisomères l'une de l'autre.

Données : pouvoirs rotatoires spécifiques dans l'eau à 20 °C : α-D-glucose : +112 °·g^{-1}·mL·dm^{-1} ; β-D-glucose : +18,7 °·g^{-1}·mL·dm^{-1}. On néglige la forme ouverte en solution.

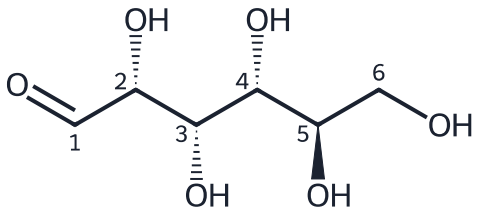


Figure 9 · Forme ouverte du D-glucose (carbones numérotés).

9.1 Repérer les atomes de carbone stéréogènes de la forme ouverte. Combien de stéréoisomères de configuration cette formule possède-t-elle ? Un composé méso peut-il exister ? Justifier. (1 pt)

CORRECTION 9.1

C2, C3, C4 et C5 portent chacun H, OH et deux chaînes différentes : ce sont 4 atomes stéréogènes. C1 (CHO, engagé dans une double liaison) et C6 (CH_2OH, deux H) ne le sont pas.

> **Réponse :** 2^4 = **16 stéréoisomères**. Aucun composé méso n'est possible : les deux extrémités de la chaîne sont différentes (CHO et CH_2OH), la molécule ne peut donc pas avoir deux moitiés identiques. On a bien 16 stéréoisomères, soit 8 couples d'énantiomères.

9.2 Retrouver, en détaillant le classement, le descripteur R de l'atome C2 sur la figure 9. (1,5 pt)

CORRECTION 9.2

- Rang 1 : O (OH), C (C1), C (C3), H. Donc a = OH, d = H.
- C1 (CHO) porte (O, O, H) : le O, l'atome fictif O de la double liaison C=O, et H. C3 porte (O, C, H). Premier terme : O = O ; deuxième terme : O > C. Donc **b = C1** (CHO), **c = C3**.

- Lecture : OH est en hachures, donc H est vers l'avant. a (OH, en haut) → b (C1, en bas à gauche) → c (C3, en bas à droite) tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. H étant devant, on inverse : **R**.

> **Piège :** au rang 2, il ne suffit pas de voir un O de chaque côté. C'est le deuxième terme qui départage (O contre C), grâce à l'atome fictif de la double liaison C=O.

9.3 Le D-mannose est le stéréoisomère (2S,3S,4R,5R) et le L-glucose le stéréoisomère (2S,3R,4S,5S). Préciser la relation de stéréoisomérie entre le D-glucose et chacun d'eux. (1 pt)

CORRECTION 9.3

- **D-mannose** : seul C2 diffère, les trois autres atomes sont identiques. Il faudrait que tous soient inversés pour avoir l'énantiomère : ce sont des **diastéréoisomères** (on dit aussi épimères en C2).
- **L-glucose** : les quatre descripteurs sont inversés : c'est l'image du D-glucose dans un miroir, son **énantiomère**.

9.4 On dissout de l'α-D-glucose pur dans l'eau. Le pouvoir rotatoire spécifique apparent de la solution passe progressivement de +112 à +52,7 °·g^{-1}·mL·dm^{-1}, puis reste constant. Interpréter cette évolution, puis calculer la composition du mélange à l'équilibre. (2 pts)

CORRECTION 9.4

Interprétation. Dans l'eau, l'α-D-glucose se transforme peu à peu en β-D-glucose (en passant par la forme ouverte), jusqu'à un équilibre entre les deux formes. Le pouvoir rotatoire de la solution change donc avec sa composition, puis se stabilise quand l'équilibre est atteint. Ce phénomène s'appelle la mutarotation.

Calcul. On note c la concentration totale en glucose et x la fraction d'α. La loi de Biot additive donne :

$$\alpha = \ell\cdot([\alpha]_\alpha\cdot x\cdot c + [\alpha]_\beta\cdot(1-x)\cdot c),\ \text{donc}\ [\alpha]_{apparent} = \alpha / (\ell\cdot c) = x\cdot[\alpha]_\alpha + (1-x)\cdot[\alpha]_\beta$$

$$52{,}7 = 112\cdot x + 18{,}7\cdot(1-x) \Rightarrow x = (52{,}7 - 18{,}7) / (112 - 18{,}7) = 34{,}0 / 93{,}3 \approx 0{,}364$$

> **Réponse :** à l'équilibre, environ **36 % d'α-D-glucose** et **64 % de β-D-glucose**.

Pour aller plus loin : la forme β est majoritaire parce que, dans sa conformation chaise, tous ses substituants sont équatoriaux. On retrouve la règle de Barton.

9.5 Pourquoi ne peut-on pas utiliser ici la méthode de l'exercice 8, fondée sur $c_+ - c_-$? Qu'est-ce qui change dans la loi de Biot ? (1,5 pt)

CORRECTION 9.5

La méthode de l'exercice 8 repose sur le fait que deux **énantiomères** ont des pouvoirs rotatoires spécifiques **opposés** (+[α] et −[α]). La loi de Biot se simplifie alors en $\alpha = \ell \cdot [\alpha] \cdot (c_+ - c_-)$, et l'excès énantiomérique a un sens.

Ici, α- et β-D-glucose sont des **diastéréoisomères** : leurs pouvoirs rotatoires spécifiques sont différents et sans relation simple (+112 et +18,7, tous deux positifs). On ne peut pas factoriser.

> **Réponse :** il faut utiliser la loi de Biot sous sa forme générale, $\alpha = \ell \cdot \Sigma [\alpha]_i \cdot c_i$, avec la valeur propre à chaque diastéréoisomère. La notion d'excès énantiomérique ne s'applique pas à un mélange de diastéréoisomères.

Barème récapitulatif

Exercice	Notions évaluées	Points
1 · Vrai ou faux	Pièges classiques : méso, R/S et signe, Z/E, conformations, chaises, diastéréoisomères	6
2 · $C_4H_{10}O$	Isomérie de constitution, C*, Cram, R/S, Newman	6
3 · Pent-3-én-2-ol	C* et double liaison stéréogène, 2^{n+m}, nommer avec les descripteurs, relations, Z/E avec piège CIP	7
4 · Carvone	Arbre CIP avec atomes fictifs, R/S, énantiomères et odeurs	7
5 · Menthol	Trois C*, R/S, énantiomère et diastéréoisomère, chaises, règle de Barton, calcul de population	7
6 · Méso et cycles	Acide tartrique, composé méso, méso ou racémique, cis/trans sur un cycle, chaises	7
7 · 2-méthylbutane	Newman, interactions gauche, conformères, courbe $E_p(\theta)$	6
8 · Polarimétrie	Loi de Biot, composition, excès énantiomérique, raisonnement critique	7
9 · Glucose	Quatre C*, 2^n sans méso, épimères, mélange de diastéréoisomères au polarimètre	7
Total		**60**

Sources d'inspiration

Les exercices sont originaux. Leurs types et leur niveau s'inspirent de feuilles d'exercices de classes préparatoires et de données publiques :

- PCSI Dupuy, TD de stéréochimie (source de l'exercice du limonène du devoir maison ; exercice sur le menthol).
- PCSI Jean Perrin – Lycée du Parc, TD Relations d'isomérie (types de questions : R/S, nombre de stéréoisomères, menthol).
- Lycée Chateaubriand, TD de stéréochimie (conformations du cyclohexane substitué, préférences conformationnelles OH, CH_3, isopropyle).
- PCSI Fermat, TD de stéréochimie (types d'exercices Z/E, R/S, Biot).
- Carvone (Wikipédia) : pouvoirs rotatoires ±61°, odeurs, synthèse de la (R)-carvone à partir du (R)-limonène.

- KPU, Organic Chemistry II, chapitre Carbohydrates : mutarotation du glucose (+112°, +18,7°, +52,7° ; 36 % α et 64 % β).
- UC3M, exercices de stéréochimie (conformations du 2-méthylbutane).

CPES 2026/2027 · Chapitre 3 · Structure des entités chimiques organiques.